

근거를 설명하는 품질검사 의사결정 지원

RE제조부터 시작하는 이 세계 생활
팀장 정가현 · 팀원 신종훈

공정 완료 후 최종검사 전 · 오프라인 연구와 현장 적용 기본설계

추가검사 대상을 고르는 품질 문제

대상: 익명 다이캐스팅 기업 시나리오의 제품군 1·2

한 Shot의 13종·26개 품질 항목 중 하나라도 불량이면 양성
기존 최종검사는 유지하고 추가검사 용량 20%를 가정

공정 완료 관측 → 위험 점수 → 추가검사 검토 → 최종검사

실제 기업 실증·검사비·수신시각은 확보되지 않았습니다.

품질과 설비를 역할에 맞게 연결

원시데이터	역할	연계 근거와 한계
#42 · 4,617 Shot	주 데이터 / 품질 정답	공정·센서·제품, 1,073 불량 Shot
#41 · 5,161 event	보조 / 과거 이력·상태	(run, Shot)와 공정14 대조; 실제시각 미확인
#40 · 73,612행	별도 온도 제거실험	다른 공정과 무리한 행 조인 없음

품질 없는 행을 정상으로 채우지 않고, 단위·주기 미확인을 명시합니다.

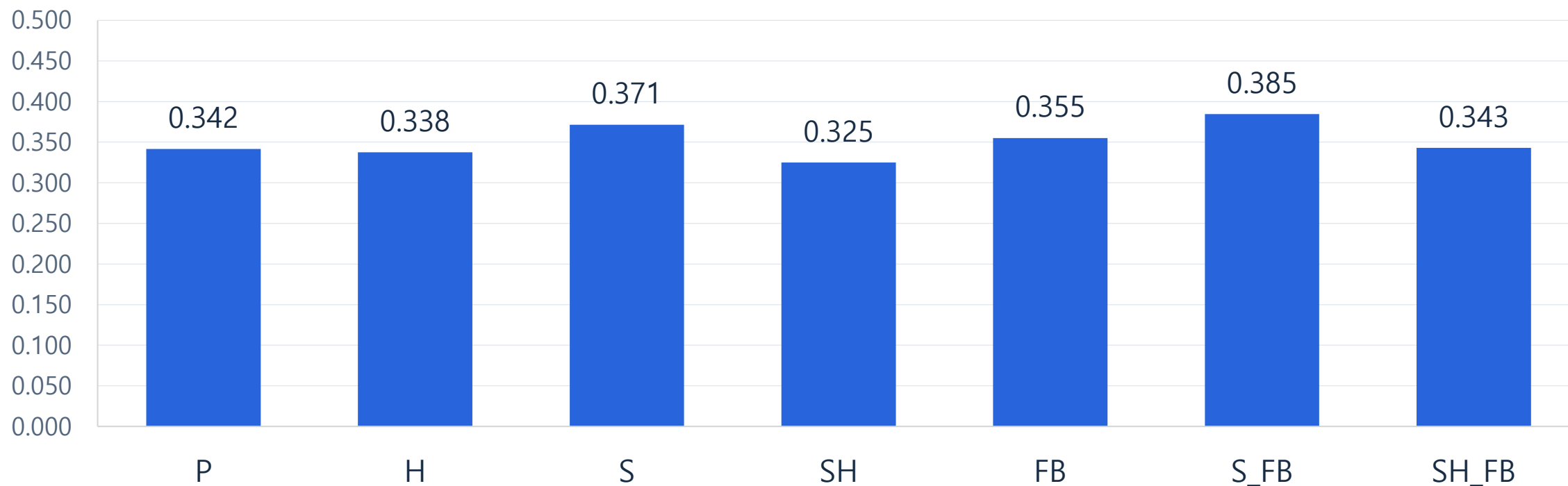
validation에서 선택하고 결과를 고정

7개 입력 구성 × 5개 모델 × 3 seed × 5 고정 분할

항목	고정한 기준
같은 구간	train 2,579 / validation 647 / test 1,387
미래 구간	forward run 2·3·4·6, 각 fold에서만 후보 선택
모델	Logistic · RF · LightGBM · Ordered CatBoost · HGB
시점	과거 검사결과가 20개 공정 event 후 도착한다고 가정

525회는 탐색량입니다. 기존에 노출된 test를 독립 검증으로 부르지 않습니다.

같은 구간 AP는 0.3845까지 개선



S: 공정·센서 0.3713 → S_FB: 과거 검사결과 추가 0.3845

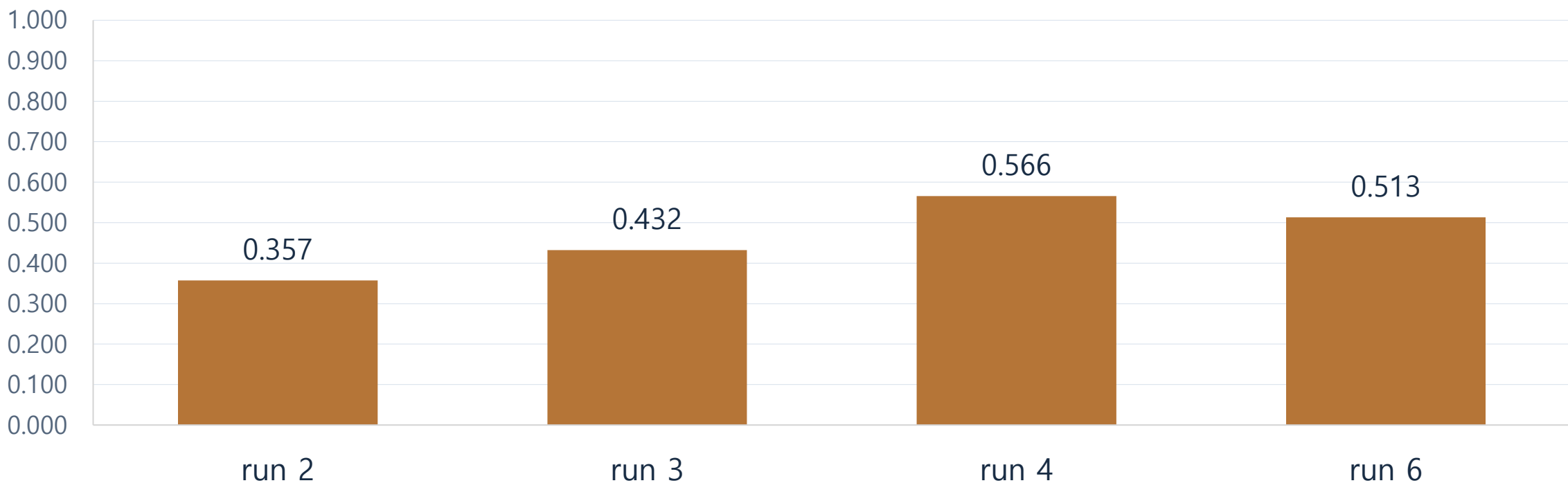
불량률의 2배 목표 0.3922에는 미달 · AUC 0.7378 · 20% 포착 117/272

검사 피드백과 설비 이력의 효과를 분리

추가 정보	validation AP 차이	재사용 test AP 차이
#41 이력: H - P	+0.0133	-0.0041
#41 이력: SH - S	-0.0150	-0.0465
과거 검사: S_FB - S	+0.0918	+0.0132
#41 이력: SH_FB - S_FB	-0.0127	-0.0415

피드백은 #42 과거 정답입니다. #41 융합 성공으로 계산하지 않습니다.

새로운 미래 구간에서는 성능이 약하다



4개 forward validation의 일관성 기준 미통과

제품·시간·run 효과가 혼재합니다. 미래 현장 적용 성공은 미입증입니다.

검사결과가 낮으면 이점이 줄어든다

회신 조건	AP	20% 포착률
5 event 지연	0.3934	43.75%
50 event 지연	0.3837	40.81%
100 event 지연	0.3504	36.76%
관측률20%	0.3512	43.01%
test 구간 정답 회신 없음	0.3645	37.87%

기본 20 event: AP 0.3845 / 포착 43.01% · 결과에 맞춰 지연 가정을 바꾸지 않음

한 Shot의 점수를 정확히 설명

변수	원자료 값	모델 기여
Factory_Humidity	46.4	+0.8413
Factory_Temp	36.5	-0.7459
Clamping_Force	257	-0.7323
Spray_1_Time	1	-0.7284
Spray_2_Time	0.8	+0.6835

위험 점수 0.2793 / 기준 0.3134 · 절편 + 기여 합으로 실제 점수 재구성

기여는 예측의 설명입니다. 물리적 원인이나 설정 변경 효과는 아닙니다.

맞힌 사례와 실제 오류를 함께 제시

유형	Shot 식별자	위험 점수	실제 정답
TN	q42_r0_s1000	0.2793	0
FN	q42_r0_s1001	0.2665	1
FP	q42_r0_s1017	0.3467	0
TP	q42_r0_s1018	0.3270	1

고정 기준: TP 80 · FP 106 · FN 192 · TN 1,009

정상 FPR 9.51% · 사후 top-k 20% 검사와 다른 평가입니다.

적용범위 밖의 입력은 자동으로 보류

1,168 / 1,387건에 사람 검토 경고

환경값·누적 피드백 수의 학습범위 초과, 입력 부족, 공동지지 부족

고정 변수쌍: High_Velocity × Casting_Pressure
train 30행·test 20행 이상 cell만 분석
S_FB log-odds 상호작용은 수치오차 수준

경고행을 성능 분모에서 빼지 않았습니다. 공정 설정값을 추천하지 않습니다.

자동 위험 탐지와 담당자 검토 연결

입력 / 판독 상태	자동 판단	현장 조치 기본설계
누락·현재/미래라벨·중복	거절 또는 미산출	입력 정합성 확인
미학습 제품·지지 부족	적용범위 경고	담당자 검토
지원 입력 + 높은 점수	추가검사 검토 요청	기존 최종검사 유지
#41 상태 경보	품질·설비 공동 검토	생산중지·폐기는 사람 승인

모델 점수와 조치 기준은 자동 생성 · 설비 제어 명령은 보내지 않음

설비 도달의 이득과 품질 포착의 손실

정책	관측 불량 포착 / 505	상태 에피소드 도달 / 15
FIFO	113 (22.376%)	별도 지표
Q · 품질	105.4 (20.871%)	1
GQ · 품질+설비	102.2 (20.238%)	8

공통 기회677 · 전체3,395 · 품질 미관측516 · 보류409 · 종료잔량241

별도 역사적 비교입니다. 새 S_FB의 정책 성능으로 합치지 않습니다.

비용 효과는 실제 단가에 달려 있다

누락비 / 검사비	S 손실	S_FB 손실	감소율
1	313	378	-20.77%
5	1253	1146	8.54%
10	2428	2106	13.26%

검사108건 증가 / 미포착43건 감소 → 손익분기 비율 2.51

완전검사·일정 누락비 가정. 경고 처리비 미포함이며 실제 비용절감이 아닙니다.

재현 가능한 제출 패키지

원본3종 → 고정 분할 → train 학습 → validation 선택 → 재사용 test

모델·입력 예제·환경 잠금·test 예측·선택 해시·결과표 포함
한 명령 판독과 별도 경로의 전체 실험 재현
PDF·편집 PPTX·설문 원본·ZIP을 최종 검수

기존 자료와 사용자 변경을 보존하고, 실제 접수와 파일 완성을 구분합니다.

성과와 다음 현장 검증

같은 구간: AUC 0.7378 · AP 0.3845 · 20% 포착 43.01%

과거 검사결과의 조건부 추가가치를 측정하고
입력 위험·설명·검사 판단을 실제 도구로 연결했습니다.

남은 핵심: 미래 구간 성능 / #41 추가가치 / 수신시각 / 실제 비용
다음 검증: 미노출 생산구간의 shadow pilot과 전체 분모 평가